一、單選題，每題 2.5 分，共 15 題

1. AI 的全名是什麼？
（A） Automatic Interpretation （B）Automated Intellect
（C） Advanced Imagery （D）Artificial Intelligence

2. 「模型泛化能力」是指：
（A）模型在未知資料上的表現能力 （B）模型處理大量資料的能力
（C）模型在不同平台上的運行能力 （D）模型的更新和維護容易程度

3. 在 AI 領域中，「深度學習」通常指的是？
（A）多個條件規則組合的算法 （B）透過模擬生物演化過程的算法
（C）使用深度神經網路的算法 （D）多個二元樹組合的算法

4.「深度學習」與「傳統機器學習」的主要區別是什麼？
（A）深度學習是處理分類任務，傳統機器學習無法分類
（B）深度學習使用神經網路，傳統機器學習通常不使用
（C）深度學習專用於非結構化資料，傳統機器學習專用於結構化資料
（D）深度學習完全自動化，而傳統機器學習需要人工介入

5. 「深度學習」與「機器學習」的關係是：
（A）完全不同 （B）深度學習是機器學習的子集
（C）機器學習是深度學習的子集 （D）兩者相同

6. 「遷移學習」在 AI 中指的是：
（A）從一種語言轉換到另一種語言
（B）在一個任務上訓練的知識應用於另一個相關任務
（C）算法從一台機器轉移到另一台
（D）資料從一個格式轉換到另一個格式

7. 關於機器學習模型中的訓練資料和驗證資料，何者正確？
（A）任何訓練資料最終都能教會 AI 模型判斷
（B）評估模型表現時，模型只要在訓練資料上表現良好即可
（C）評估模型表現時，模型只要在驗證資料上表現良好即可
（D）訓練資料是模型學習的教材，驗證資料用於評估模型的學習效果

8. AI 的「可解釋性」關注的是：
（A）模型的精確度 （B）模型的決策過程是否能被人類理解
（C）資料的使用量 （D）模型的準確性

9. 預測明天溫度的 AI 任務類型是？
（A）迴歸任務 （B）聚類任務
（C）分類任務 （D）差異化任務

10. 邊緣 AI（Edge-Based AI）和雲端 AI（Cloud-Based AI）之間的區別是什麼？
（A）運算位置不同，邊緣 AI 在本地設備，雲端 AI 在雲端
（B）只有雲端 AI 可以處理大量資料
（C）邊緣 AI 主要用於資料儲存
（D）雲端 AI 的運算速度較緩慢

11. 在人工智慧專案中，資料數量不足可能會造成什麼影響？
（A）導致更好的模型的泛化能力 （B）導致更好的訓練效果
（C）導致模型過擬合或欠擬合 （D）導致資料存取速度減緩

12. 在 AI 中，聯邦學習的主要特點是什麼？
（A）高效的資料壓縮技術 （B）即時資料分析
（C）跨裝置的隱私保護資料學習 （D）雲端資料庫的即時更新

13. 在人工智慧實踐中，「資訊倫理」與下列哪一項有關？
（A）資料的快速清洗 （B）資料的隱私、安全和公平使用
（C）資料的儲存方式 （D）資料的快速取得

14. 以下哪一項不是人工智慧中常見的電腦視覺任務?
（A）影像分類 （B）文本生成
（C）物件偵測 （D）影像分割

15. 在 AI 中，「梯度下降」算法主要用於：
（A）優化模型參數數值 （B）資料前處理
（C）特徵選擇 （D）超參數調整

二、多重選擇題，每題 2.5 分，依選到正確選項之比例計算得分

1. 機器學習依資料是否標記而區分的學習類型有哪些？
（A）監督式學習 （B）非監督式學習
（C）半監督式學習 （D）增強式學習

2. 在 AI 中，「集成學習」指的是：
（A）組合多個模型以提高預測準確性 （B）同時使用監督式和非監督式學習
（C）在不同資料集上訓練同一模型 （D）專家學者集思廣益制定專案流程

3. 機器學習（ML）與傳統程式設計的區別是什麼？
（A）機器學習不依賴資料 （B）機器學習從資料中發現規律
（C）傳統程式是人工制定規律 （D）傳統程式無法處理大量資料

4. 以下哪些是深度學習的模型架構？
（A）卷積神經網絡 （B）支持向量機
（C）決策樹 （D）長短期記憶網路

5. 在訓練 AI 模型時，以下何者是避免過度擬合的策略？
（A）增加更多的訓練資料　（B）簡化模型
（C）提高學習率　（D）使用更複雜的算法

三、題組題，每題 2.5 分，共 20 題

A. 小林是一位居住在臺灣的資料科學愛好者。近年來，她發現國際通膨不僅提高了生活成本，還間接影響了房地產市場，導致投資者將資金轉移到房地產作為避險工具，進一步推高了房價。許多人在考慮購買房屋時，不僅要面對高昂的價格，還要評估未來的市場趨勢，以免購入後房價下跌。為了幫助這些潛在買家，她決定開發一個機器學習模型，以預測房價的未來趨勢。她的目標是建立一個不僅考慮本地經濟和房地產市場資料，還融入全球經濟指標，如國際通膨率等因素的模型，提供更全面、更精確的房價預測，讓潛在買家在複雜的經濟環境中做出更明智的決策。

1. 小林首先要選擇一個適合的機器學習模型。她想要預測未來房價的模型。請問以下哪一個模型適用？
（A）線性迴歸模型　（B）卷積神經網路
（C）生成對抗網路　（D）聚類算法

2. 決定模型後，在訓練階段，她需要考慮哪個因素來確保模型的有效性？
（A）選擇多彩的圖表來展示資料　（B）確保資料集的多樣性和充分性
（C）優先考慮模型的運行速度　（D）使用複雜的數學公式來提高準確性

3. 小林要將模型部署到網站供民眾使用，她最應該關注的是哪一個重要因素，以確保模型的可靠性?
（A）網站的搜索引擎優化（SEO）　（B）網站的多語言支持能力
（C）模型訓練使用的資料集大小　（D）模型的即時性能監測和優化

4. 隨著時間推移，房地產市場會發生變化。小林需要進行哪種活動以確保模型持續適用？
（A）更新網站的設計　（B）改變模型的基本算法
（C）定期更新和重新訓練模型　（D）增加更多的用戶互動功能

B. 隨著科技的進步，自動化選果技術在歐美、日本、韓國等地已廣泛應用於櫻桃、蘋果等溫帶水果。然而，由於這些技術主要針對溫帶水果開發，對於熱帶的芒果等水果而言，則尚未有專為其設計的選果機器。芒果在出口前需經過嚴格的選果過程，分為優等果、次等果和淘汰果，這一步驟對於保證品質及市場價格至關重要。目前愛文芒果的選果主要依賴人工檢視，存在著一定的誤差。為此，某實驗室開發了一種自動化選果機，透過內置照明設備和多角度攝影鏡頭，能迅速判斷每顆芒果的等級，並按等級自動分類。

5. 在使用 AI 進行芒果分類時，用到以下哪項技術？
（A）資料庫管理　（B）影像辨識
（C）語音處理　（D）文本分析

6. 使用此 AI 系統評估芒果品質時，以下哪一項可能不是選用的特徵？
（A） 芒果顏色　（B）芒果紋路和形狀
（C） 芒果大小　（D）芒果氣味

7. 在監督式學習中，AI 如何學習對芒果進行分類？
（A）透過大量未標記的芒果圖片學習　（B）透過分析芒果的基因序列學習
（C）透過已標記的芒果圖片學習　（D）自主學習，不需要訓練資料

8. 芒果分類的應用可能會用到以下哪一種深度學習神經網路?
（A）KNN　（B）RNN
（C）CNN　（D）LSTM

C. 一家新創公司正在致力於開發下一代自動駕駛汽車。他們的目標是創建一種在各種路況下都能安全、可靠且智能地運行的自駕車，並且能夠有效地與乘客互動。為了實現這一目標，研究團隊正在深入探索多個 AI 領域的最新進展。

9. 新創團隊正在開發一個系統，用於辨識道路標誌並框出。這是一個什麼類型的電腦視覺任務？
（A）影像分割　（B）物件偵測
（C）影像生成　（D）影像重建

10. 為了與乘客進行有效溝通，自駕車需要理解和回應聲音指令。這涉及到哪種自然語言處理任務？
（A）語音辨識　（B）影像生成
（C）郵件過濾　（D）文章摘要

D. 數位化時代下的保險和金融領域，公司正面臨如何提升客戶服務效率和質量的挑戰。為此，公司決定採用大語言模型，結合 RAG(檢索增強生成)技術來提升模型回答效果。客戶輸入查詢的問題後，該模型將利用檢索技術從 IQ-KB 知識庫中尋找相關資訊，然後透過生成技術來構建客戶查詢的準確回答。這將幫助客服人員更有效率的處理客戶問題，提供更個性化的客戶服務。

11. RAG 技術在輔助大語言模型回應客戶過程中的主要貢獻是什麼？
（A）自動更新知識庫資料　（B）基於檢索知識庫的準確回應
（C）增強客服網頁的視覺效果　（D）改進客服網站導航結構

12. 在本題情境中，RAG 的「檢索」階段不涉及以下哪個動作？
（A） 自然語言處理　（B）文本相似度分析
（C） 圖像識別　（D）知識庫查詢

13. 本文中提到 IQ-KB 知識庫的資料來源可能是什麼？
（A）客戶性別資料庫　（B）客戶年齡資料庫
（C）客戶的學經歷資料庫　（D）過往的客戶問答紀錄資料庫

E. 隨著智慧農業的發展，一家農業科技公司推出了先進的 AI 系統來增強農作物管理。這套系統專門設計用於從衛星影像中識別農作物的潛在疾病跡象，例如通過分析作物葉片的顏色變化來提前預警疾病。此外，系統還能分析氣象資料以預測作物的生長趨勢和產量。對於土壤質量分析，該系統能處理來自不同農田的土壤樣本資料，將土壤品質相似的農田地區分在同一群，幫助農民優化種植策略。

14. 在利用衛星影像識別農作物疾病時，最適合使用哪種機器學習方法？
（A） 監督式學習　　（B）非監督式學習
（C） 反覆式學習　　（D）強化學習

15. 為了預測更為精確的作物產量，哪種機器學習技術最為合適？
（A） 迴歸分析　　（B）聚類分析
（C） 分類算法　　（D）決策樹

16. 在進行土壤樣本分析時，哪一種機器學習方法最為合適？
（A）基因演算法　　（B）聚類分析
（C）強化學習　　（D）對抗式學習

F. 小華是一家新聞機構的資料分析師。他們最近開始使用一個開源大型語言模型的系統來輔助新聞撰寫和內容審核。這個系統能夠迅速生成新聞摘要，並幫助辨別潛在的假新聞。儘管這一系統提高了工作效率，但小華也意識到它可能會產生有偏見的內容，並且在處理複雜議題時準確性有限。

17. 初步使用大型語言模型輔助新聞撰寫可能的結果是什麼？
（A）需要消耗大量人力　　（B）生成帶有偏見的內容
（C）需要消耗更多時間　　（D）無遺漏的辨識出所有假新聞

18. 以下哪一項不是使用開源大型語言模型的優勢？
（A）可取得模型程式碼　　（B）回應品質優於 ChatGPT
（C）可在開源社群共享使用心得　（D）可依照自身情境需求客製化模型

G. 在一個城市智慧交通系統的研討會上，小玉介紹了他們公司最近開發的 AI 交通管理系統。這個系統通過收集道路攝影機資料與部分監視器資訊，能夠即時調整紅綠燈的時間，減少交通擁塞和污染排放。系統還能根據歷史資料預測交通流量，從而更有效地規劃城市交通布局。小玉強調，他們在開發過程中特別注重資料隱私和用戶安全。

19. 在開發 AI 交通管理系統時，以下哪一項做法與保護資料隱私有關 ？
（A）讓系統不間斷運行　　（B）讓所有收集到的資料公開透明
（C）妥善去識別化個人資料　　（D）增加更多的廣告行銷系統

20. 以下哪一項可能是此 AI 系統對環境永續性的正面影響？
（A）加速 AI 輔助執法　　（B）節省能源並降低碳排放量
（C）促成政府與攝影機業者合作　（D）提升交通事故預測的準確度

答案欄

得　分

一、單選題，每題 2.5 分，共 15 題

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

二、多重選擇題，每題 2.5 分，錯一個選項得 1.5 分，錯兩個選項得 0.5 分，錯三個以上得 0 分

1	2	3	4	5

三、題組題，每題 2.5 分，共 20 題

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

14. 在利用衛星影像識別農作物疾病時，最適合使用哪種機器學習方法？
（A） 監督式學習　　（B）非監督式學習
（C） 反覆式學習　　（D）強化學習

15. 為了預測更為精確的作物產量，哪種機器學習技術最為合適？
（A） 迴歸分析　　（B）聚類分析
（C） 分類算法　　（D）決策樹

16. 在進行土壤樣本分析時，哪一種機器學習方法最為合適？
（A）基因演算法　　（B）聚類分析
（C）強化學習　　（D）對抗式學習

F. 小華是一家新聞機構的資料分析師。他們最近開始使用一個開源大型語言模型的系統來輔助新聞撰寫和內容審核。這個系統能夠迅速生成新聞摘要，並幫助辨別潛在的假新聞。儘管這一系統提高了工作效率，但小華也意識到它可能會產生有偏見的內容，並且在處理複雜議題時準確性有限。

17. 初步使用大型語言模型輔助新聞撰寫可能的結果是什麼？
（A）需要消耗大量人力　　（B）生成帶有偏見的內容
（C）需要消耗更多時間　　（D）無遺漏的辨識出所有假新聞

18. 以下哪一項不是使用開源大語言模型的優勢？
（A）可取得模型程式碼　　（B）回應品質優於 ChatGPT
（C）可在開源社群共享使用心得　（D）可依照自身情境需求客製化模型

G. 在一個城市智慧交通系統的研討會上，小玉介紹了他們公司最近開發的 AI 交通管理系統。這個系統通過收集道路攝影機資料與部分監視器資訊，能夠即時調整紅綠燈的時間，減少交通擁塞和污染排放。系統還能根據歷史資料預測交通流量，從而更有效地規劃城市交通布局。小玉強調，他們在開發過程中特別注重資料隱私和用戶安全。

19. 在開發 AI 交通管理系統時，以下哪一項做法與保護資料隱私有關 ？
（A）讓系統不間斷運行　　（B）讓所有收集到的資料公開透明
（C）妥善去識別化個人資料　　（D）增加更多的廣告行銷系統

20. 以下哪一項可能是此 AI 系統對環境永續性的正面影響？
（A）加速 AI 輔助執法　　（B）節省能源並降低碳排放量
（C）促成政府與攝影機業者合作　（D）提升交通事故預測的準確度

得　分

答案欄

二、單選題，每題 2.5 分，共 15 題

1	2	3	4	5
D	A	C	B	B
6	7	8	9	10
B	D	B	A	A
11	12	13	14	15
C	C	B	B	A

二、多重選擇題，每題 2.5 分，錯一個選項得 1.5 分，錯兩個選項得 0.5 分，錯三個以上得 0 分

1	2	3	4	5
ABC	A	BC	AD	AB

三、題組題，每題 2.5 分，共 20 題

1	2	3	4	5
A	B	D	C	B
6	7	8	9	10
D	C	C	B	A
11	12	13	14	15
B	C	D	A	A
16	17	18	19	20
B	B	B	C	B